

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE MEMORIA

A. COMPUTADORAS - REPASO DIRECCIONAMIENTO

1. Considerar una computadora con una memoria principal de 4.294.967.296 palabras, ¿qué cantidad de bits tendrá su bus de direcciones?

Sol.:

Recordemos que:

El número de bits de la dirección de memoria está relacionado con el máximo de palabras de memoria direccionables y es independiente de la cantidad de bits por palabra de memoria. Si una dirección tiene N bits, la cantidad máxima de palabras de memoria direccionables directamente es de 2^N . Por ejemplo: una memoria con 4.096 palabras de 8 bits y otra con 4.096 palabras de 64 bits necesitarán ambas direcciones de 12 bits.

Luego, si la memoria principal tiene 4.294.967.296 palabras, para calcular la cantidad de bits de la dirección de memoria hacemos lo siguiente:

$$2^N = 4.294.967.296 \text{ o su equivalente } N = \log_2 4.294.967.296 = 32$$

Entonces, se necesitarán 32 bits para direccionar una memoria principal de 4.294.967.296 palabras.

2. Sea un computador con un registro de dirección de memoria de 64 bits y un registro intermedio de memoria de 32 bits. ¿Cuál es el tamaño de la memoria central en exabytes?

Sol.:

Como el registro de dirección de memoria tiene 64 bits entonces la dirección de memoria también tiene 64 bits. Luego la cantidad de palabras de memoria direccionable será:

$$2^{64} = 18.446.744.073.709.600.000 \text{ palabras de memoria}$$

Como el registro intermedio de memoria tiene 32 bits, es decir 4 bytes, entonces cada palabra de memoria también tiene 4 bytes. Luego, la capacidad de la memoria será:

$$\text{cantidad de palabras de memoria} \times \text{tamaño de la palabra de memoria}$$

Es decir:

$$\begin{aligned} \text{Tamaño en Bytes de la memoria central} &= 18.446.744.073.709.600.000 \times 4 \text{ Bytes} \\ &= 73.786.976.294.838.200.000 \text{ Bytes} \end{aligned}$$

Convirtiendo este resultado a exabytes, resulta que la memoria central tiene 64 exabytes.

3. Sea un computador con una memoria de 8 gigabytes con palabras de 2 bytes. ¿Cuántos bits tiene el bus de direcciones?

Sol.:

Determinemos la cantidad de palabras de memoria que tiene esta memoria central. Para obtener esta información debemos calcular la cantidad de bytes que hay en 8 gigabytes.

$$\begin{aligned}\text{Tamaño de la memoria central} &= 8 \text{ gigabytes} = 8 * 1.024 * 1.024 * 1.024 \text{ Bytes} \\ &= 8.589.934.592 \text{ Bytes}\end{aligned}$$

Luego, como cada palabra es de 2 bytes, la cantidad de palabras de la memoria central será:

$$\text{Cantidad de palabras de la memoria central} = 8.589.934.592 / 2 = 4.294.967.296 \text{ palabras.}$$

Entonces, para poder determinar la cantidad de bits del bus de direcciones debemos hallar el N tal que $2^N = 4.294.967.296$ o, lo que es lo mismo, $N = \log_2 4.294.967.296 = 32$.

Es decir que el bus de direcciones tendrá 32 bits.

4. Sea un computador con una memoria de 16 gigabytes con palabras de 4 bytes. ¿Cuántos bits tiene el registro de dirección de memoria?

Sol.:

Determinemos la cantidad de palabras de memoria que tiene esta memoria central. Para obtener esta información debemos calcular la cantidad de bytes que hay en 16 gigabytes.

$$\begin{aligned}\text{Tamaño de la memoria central} &= 16 \text{ gigabytes} = 16 * 1.024 * 1.024 * 1.024 \text{ Bytes} \\ &= 17.179.869.184 \text{ Bytes}\end{aligned}$$

Luego, como cada palabra es de 4 bytes, la cantidad de palabras de la memoria central será:

$$\text{Cantidad de palabras de la memoria central} = 17.179.869.184 / 4 = 4.294.967.296 \text{ palabras.}$$

Entonces, para poder determinar la cantidad de bits del bus de direcciones debemos hallar el N tal que $2^N = 4.294.967.296$ o, lo que es lo mismo, $N = \log_2 4.294.967.296 = 32$.

Es decir que el bus de direcciones tendrá **32 bits**.

5. Consideremos una memoria principal de 16 GBytes. Para direccionar a nivel del byte esta memoria, ¿cuántos bits necesitaremos?

Sol.:

$$\text{Tamaño Memoria Principal} = 16 \text{ GBytes} = 17.179.869.184 \text{ Bytes}$$

Como el direccionamiento es al nivel del byte, entonces la cantidad de bits necesarios para poder direccionarlos es:

$$\text{Log}_2 17.179.869.184 = 34$$

6. Si la instrucción que se está procesando usa direccionamiento directo a memoria, la memoria está organizada en palabras de un byte y la computadora tiene un bus de direcciones con un ancho de 32 bits ¿a cuántas palabras de memoria se puede acceder y cuántos GBytes tiene la memoria?

Sol.:

Como el bus de direcciones es de 32 bits resulta que la cantidad de palabras de memoria que puede acceder la CPU es: $2^{32} = 4.294.967.296$.

Como las palabras de memoria son de 1 byte, entonces la cantidad de palabras de memoria que se pueden acceder equivalen a: 4.294.967.296 bytes.

Luego si convertimos esa cantidad de bytes a GBytes resulta que la memoria tiene 4 GBytes.

7. Considerando que una memoria principal con direccionamiento directo absoluto de memoria a la palabra está conectada a un bus de direcciones de 32 bits y a un bus de datos de 64 bits, se desea saber la cantidad de palabras de memoria a las cuales puede acceder directamente la UCP y el tamaño en GBytes de esa memoria.

Sol.:

Como el bus de direcciones tiene 32 bits resulta que la cantidad de palabras a las que la UCP puede direccionar en forma directa es:

$$2^{32} = 4.294.967.296$$

Conociendo la cantidad de palabras y como la longitud de cada palabra de memoria es de 64 bits, porque el bus de datos tiene esa cantidad, resulta que el tamaño de la memoria principal será de:

Tamaño Memoria principal = 4.294.967.296 palabras x 64 bits = 274.877.906.944 bits.

Convirtamos esa cantidad a bytes:

Tamaño Memoria principal = 274.877.906.944 bits / 8 bits = 34.359.738.368 bytes

Si convertimos esta cantidad a GBytes resulta que:

Tamaño Memoria principal = 32 GBytes

8. Si la unidad de direccionamiento y de organización de una memoria es la palabra y la computadora tiene un bus de direcciones de 32 bits y un bus de datos de 128 bits, ¿a cuántas palabras de memoria se puede acceder y qué tamaño tiene la memoria central en GBytes?

Sol.:

Como el bus de direcciones tiene 32 bits entonces la cantidad de palabras de memoria que puede acceder la CPU es igual a: $2^{32} = 4.294.967.296$.

Como el bus de datos tiene 128 bits entonces resulta que cada palabra de memoria tiene 16 bytes, porque $128 \text{ bits} = 16 \text{ bytes}$.

Si cada palabra de memoria es de 16 bytes y en la memoria hay 4.294.967.296 palabras tenemos que la memoria tiene 68.719.476.736 bytes. Convirtiéndolos a GBytes resulta que la memoria tiene **64 GBytes**.

S. OPERATIVOS - ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA CENTRAL

9. Dada una computadora con un sistema de memoria que trabaja con direccionamiento directo absoluto de memoria y tiene una memoria de 2 gigabytes que direcciona a nivel de byte, ¿qué cantidad de bits debe transferir el bus de direcciones a la memoria para poder acceder a cualquiera de sus bytes?

Sol.:

Como la memoria principal trabaja con direccionamiento directo absoluto de memoria y tiene una memoria de 2 gigabytes que direcciona a nivel de byte debemos calcular la cantidad de bytes correspondientes.

Luego, tenemos que 2 GBytes = $2 * 2^{30}$ bytes = 2^{31} bytes.

Entonces la cantidad de bits del bus de direcciones es: **31**

10. Considere un sistema que trabaja con un esquema de paginación sin memoria virtual. El tamaño de la página física es de 8 KBytes, cada palabra de memoria es de 2 bytes y las direcciones físicas son de 32 bits. Se pide determinar cuántas páginas físicas se pueden direccionar y a qué frame y desplazamiento hace referencia la dirección física E12A4B57₁₆.

Sol.:

Para comenzar debemos calcular la cantidad de palabras que tiene cada frame. Debemos convertir el tamaño de cada frame a bytes. Luego será:

$$8 \text{ KBytes} = 8.192 \text{ Bytes}$$

Ahora podemos determinar la cantidad de palabras que tiene cada frame haciendo el siguiente cociente:

$$\begin{aligned} \text{Cantidad de palabras por frame} &= \text{Tamaño del frame} / \text{Tamaño de la palabra} \\ &= 8.192 \text{ Bytes} / 2 \text{ Bytes} = 4.096 \end{aligned}$$

Debemos determinar cuántos bits necesitamos para poder direccionar a esta cantidad de palabras, es decir, para el desplazamiento dentro del frame. Calculamos el $\log_2$ de esa cantidad:

$$\text{Bits desplazamiento} = \log_2 4.096 = 12$$

Luego para saber la cantidad de bits usados para identificar los frames hacemos la siguiente resta:

$$\begin{aligned} \text{Bits Número de Frame} &= \text{Longitud de la dirección física} - \text{Bits desplazamiento} = \\ &= 32 - 12 = 20 \end{aligned}$$

Ya podemos determinar la cantidad de páginas físicas (frames) que se pueden direccionar:

$$\text{Cantidad de frames direccionables} = 2^{20} = \mathbf{1.048.576}$$

Hallemos el frame y el desplazamiento al que hace referencia la dirección física E12A4B57₁₆. Debemos pasar la dirección hexadecimal a base 2. Luego es:

$$\begin{array}{cccccccc} \text{E} & 1 & 2 & \text{A} & 4 & \text{B} & 5 & 7 \\ 1110 & 0001 & 0010 & 1010 & 0100 & 1011 & 0101 & 0111 \end{array}$$

Entonces: E12A4B57₁₆ = 111000010010101001001011010101112

Recordemos la estructura de una dirección física paginada:

Dirección Física Paginada: 32 bits	
Número de Frame	Desplazamiento
20 bits	12 bits

Específicamente para la dirección planteada serían los 20 primeros bits para el frame y los 12 restantes para el desplazamiento:

Dirección Física Paginada: 32 bits	
Número de Frame	Desplazamiento
11100001001010100100	101101010111
922.276	2.903

11. Consideremos un computador con una MMU que genera direcciones físicas de 34 bits y una memoria central paginada formada por frames donde cada uno de ellos puede almacenar 1024 palabras de 2 bytes cada una. Se pide determinar cuál es la cantidad de frames de la memoria central y cuál es su tamaño.

Sol.:

Para direccionar a cada una de las 1.024 palabras se requieren 10 bits porque:

$$\log_2 1024 = 10$$

Luego se utilizan 24 bits para direccionar los frames por lo que la cantidad de frames de la memoria central será:

$$2^{24} = 16.777.216$$

Si cada palabra es de 2 bytes y el frame direcciona 1.024 palabras entonces el tamaño del frame será de 2 KBytes. Luego para saber el tamaño de la memoria central hacemos:

$$16.777.216 \text{ Frames} \times 2 \text{ KBytes} = 33.554.432 \text{ KBytes} = 32.768 \text{ MBytes} = 32 \text{ GBytes}$$

Entonces el tamaño de la memoria central es de 32 GBytes.

12. Dado un sistema de paginación donde cada frame direcciona 16.384 palabras de 128 bits y en el que debe residir en memoria principal el proceso A con un tamaño de 14.250 KBytes, se pide calcular la cantidad entera de frames que necesitará el proceso A.

Sol.:

Sabemos que la memoria principal trabaja con paginación y que cada frame tiene 16.384 palabras de 128 bits. Con estos datos debemos calcular el tamaño del frame para así poder determinar cuántos de estos necesitamos para almacenar al proceso A.

En bytes cada palabra es de: $128 \text{ bits} / 8 \text{ bits} = 16 \text{ bytes}$.

Luego, si el frame tiene 16.384 palabras, su tamaño en bytes será igual a: $16.384 * 16 = 262.144 \text{ bytes}$.

Pasamos a KBytes y resulta que cada frame tiene: $262.144 / 1024 = 256 \text{ KBytes}$.

Ahora que tenemos el tamaño del frame en KBytes podemos calcular cuántos frames se necesitarán para almacenar en memoria principal al proceso A haciendo la siguiente operación:

$$\text{Tamaño del proceso} / \text{Tamaño del frame} = 14.250 \text{ KBytes} / 256 \text{ KBytes} = 55,6640625$$

Como no se le puede asignar a un proceso sólo una parte del frame, debemos redondear hacia el entero superior más próximo este valor.

Por lo tanto, la cantidad entera de frames que necesitará A es igual a: **56**.

13. Considerando que en una memoria paginada la dirección física tiene un tamaño de 32 bits, que la cantidad de páginas físicas direccionadas es de 4.096 y que cada página física es de 8 MBytes. Se pide obtener:

13.1. ¿Cuántos bits se necesitan para direccionar a todas las páginas físicas?

13.2. ¿Cuántas palabras se pueden direccionar por página?

13.3. ¿Cuál es el ancho, en bits, del bus de datos si queremos que transfiera 1 palabra de memoria?

Sol.:

13.1. Sabemos que la cantidad de páginas físicas direccionadas es de 4.096 por lo que para identificarlas necesitaremos:

$$\text{Log}_2 4096 = \mathbf{12 \text{ bits}}$$

13.2. Como la dirección física de 32 bits está formada por el número de página física y el desplazamiento, y se usan 12 bits para direccionar a las páginas físicas, entonces quedan 20 bits (i.e. $32 - 12$) para el desplazamiento, que determina la cantidad de palabras por página física. Por lo tanto:

$$\text{Cantidad de Palabras por Página Física} = 2^{20} = \mathbf{1.048.576}$$

13.3. Debemos averiguar el tamaño de la palabra de memoria para saber la cantidad de bits del bus de datos.

Como cada página física es de 8 MBytes y la cantidad de palabras es 1.048.576 entonces para saber el tamaño de cada palabra convirtamos a bytes el tamaño de la página física y resulta: 8.388.608.

Luego la cantidad de bytes de cada palabra será: $8.388.608 / 1.048.576 = 8$.

Si cada palabra de memoria tiene 8 bytes, y es la unidad de transferencia, entonces el bus de datos debe tener: $8 * 8 = \mathbf{64 \text{ bits}}$.

14. Considere un sistema que trabaja con un esquema de administración de memoria mediante la asignación de particiones múltiples variables. En este momento el sistema cuenta con las siguientes particiones listadas junto con su tamaño: Partición 1 (220 KB), Partición 2 (500 KB), Partición 3 (200 KB), Partición 4 (130 KB), Partición 5 (310 KB), Partición 6 (600 KB), Partición 7 (50 KB), Partición 8 (190 KB). Llegan en orden alfabético

los procesos A, B, C, D y E que requieren: A: 212 KB, B: 417 KB, C: 112 KB, D: 426 KB y E: 290 KB. Determine, para cada uno de los algoritmos de asignación de particiones Mejor Ajuste, Primer Ajuste y Peor Ajuste:

14.1. A qué partición se asigna cada proceso con cada algoritmo.

14.2. Calcular con cada asignación la fragmentación interna.

14.3. Determinar la fragmentación externa generada con cada algoritmo de asignación.

14.4. Establecer para cada algoritmo de asignación si algún proceso queda suspendido.

N.º de partición	Tamaño en KB	Mejor ajuste		Primer ajuste		Peor ajuste	
		Proceso asignado	Fragmentación interna	Proceso asignado	Fragmentación interna	Proceso asignado	Fragmentación interna
1	210						
2	500						
3	200						
4	310						
5	190						
6	600						
7	50						
8	130						
PROCESO/S SUSPENDIDO/S POR FALTA DE ESPACIO EN MEMORIA							
FRAGMENTACIÓN EXTERNA EN KBYTES							

Sol.:

N.º de partición	Tamaño en KB	Mejor ajuste		Primer ajuste		Peor ajuste	
		Proceso asignado	Fragmentación interna	Proceso asignado	Fragmentación interna	Proceso asignado	Fragmentación interna
1	210			C	98		
2	500	B	83	A	288	B	83
3	200						
4	310	A	98	E	20	C	198
5	190						
6	600	D	174	B	183	A	388
7	50						
8	130	C	18				
PROCESO/S SUSPENDIDO/S POR FALTA DE ESPACIO EN MEMORIA		E		D		D, E	
FRAGMENTACIÓN EXTERNA EN KBYTES		650		570		780	

15. En un sistema de administración de memorias por segmentación considere la siguiente tabla de segmentos y determine las direcciones físicas correspondientes a cada una de las direcciones lógicas suministrada:

Proceso	Segmento	Dirección de Base	Desplazamiento Límite
A	0	5000	580
A	1	520	260
A	2	2150	250
A	3	95	425
A	4	780	780
A	5	1560	440
A	6	2000	150
B	0	3000	250
B	1	4000	480
B	2	3500	200
B	3	10	80
B	4	3280	220
B	5	4480	520
B	6	2400	580
B	7	5580	120

Lista de direcciones:

Direcciones lógicas			Dirección física de la palabra de memoria
Proceso	Segmento	Desplazamiento	
A	0	430	
B	3	10	
A	2	500	
A	4	400	
B	2	112	
B	1	478	
A	3	325	
B	0	195	
A	5	344	
A	6	150	
B	4	120	
B	6	480	
A	6	115	
B	7	20	
B	5	52	
A	4	78	
A	3	96	

Sol.:

Direcciones lógicas			Dirección física de la palabra de memoria
Proceso	Segmento	Desplazamiento	
A	0	430	5430
B	3	10	20
A	2	500	Error: Desplazamiento Inválido
A	4	400	1180
B	2	112	3612
B	1	478	4478
A	3	325	420
B	0	195	3195
A	5	344	1904
A	6	150	2150

B	4	120	3400
B	6	480	2880
A	6	115	2115
B	7	20	5600
B	5	52	4532
A	4	78	858
A	3	96	191

S. OPERATIVOS - ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA VIRTUAL

16. Sea una computadora con un sistema de memoria virtual con páginas de 4096 bytes donde el tiempo de acceso a memoria es de 10 ns. La memoria principal está conectada a través de un bus a una memoria secundaria que tiene un tiempo de acceso de 40 ns y es capaz de transferir 1024 bytes cada 10 ns. Se pide calcular la probabilidad de un fallo de página necesaria para que el tiempo de acceso efectivo sea de 20 ns.

Sol.:

Para el cálculo del tiempo de acceso efectivo usamos la siguiente expresión:

$$TAE = (1-p) * TAM + p * TFP$$

En este caso sabemos que:

- El Tiempo de acceso efectivo (TAE) es de 20 ns.
- El Tiempo de acceso a memoria (TAM) es de 10 ns.

Por lo que faltan calcular el tiempo para atender un fallo de página (TFP) y la probabilidad de un fallo de página (p).

Pasemos a calcular el tiempo para atender un fallo de página (TFP).

Para obtenerlo calculemos el tiempo de transferencia desde memoria secundaria.

Si se transfieren 1024 bytes cada 10 ns entonces 4096 bytes, i.e. 1 página lógica, se transferirán en:

$$(4096 \text{ Bytes} / 1024 \text{ Bytes}) * 10 \text{ ns} = 40 \text{ ns}$$

Luego, resulta que el tiempo para atender un fallo de página es igual a:

TFP = Tiempo de acceso a M. Secundaria + Tiempo de transferencia desde M. Secundaria.

$$TFP = 40 \text{ ns} + 40 \text{ ns} = 80 \text{ ns}.$$

Ahora podemos reemplazar en la siguiente expresión:

$$TAE = (1-p) * TAM + p * TFP$$

$$20 \text{ ns} = (1-p) * 10 \text{ ns} + p * 80 \text{ ns}$$

Despejando p se obtiene: $p = 1/7 = 0,1428571428571429$

Es decir que la probabilidad de un fallo de página debe ser igual a 14,286% para que el tiempo de acceso efectivo sea de 20 ns.

17. Considere un sistema de memoria virtual paginada con direcciones lógicas de 8 páginas de 2048 bytes cada una con palabras de 16 bits y un espacio de direcciones físicas de 32 frames.

17.1. ¿Cuántos bits son necesarios para especificar una dirección lógica?

Respuesta: En cada página tenemos 2048 bytes / 2 bytes = 1024 palabras.

Como $\log_2 1024 = 10$, resulta que necesitamos 10 bits para direccionar a todas las palabras dentro de una página.

Necesitamos 3 bits para direccionar a las 8 páginas porque $\log_2 8 = 3$.

Por lo tanto, el registro de direcciones lógicas necesita 13 bits.

17.2. ¿Cuántos bits son necesarios para especificar una dirección física?

Respuesta: Como tenemos 32 frames y $\log_2 32 = 5$ resulta que necesitamos 5 bits para direccionar a todos los frames y necesitamos otros 10 bits para el desplazamiento.

Por lo tanto, el registro de direcciones físicas necesita 15 bits

18. En un sistema de paginación por demanda el registro de direcciones lógicas de 24 bits destina 13 bits para direccionar los frames lógicos y 11 bits para direccionar palabras de 16 bits, mientras que el registro de direcciones físicas es de 32 bits. En la cola de listos deben residir simultáneamente los procesos A, B, C y D con los requerimientos de memoria que se indican en el cuadro siguiente. Completar el cuadro con los datos faltantes.

Proceso	Memoria requerida en KB	Cantidad de frames lógicos	Fragmentación interna en KB	Frames físicos asignados	
				Equitativamente	Proporcionalmente
A	657.410				
B	951.243				
C	8.193				
D	1.013.571				

Sol.:

Si la dirección física tiene 32 bits y 11 son para direccionar palabras, es decir son el desplazamiento, nos quedan 21 bits para direccionar páginas físicas por lo que la cantidad de ellas será igual a $2^{21} = 2.097.152$.

Por su parte, como el desplazamiento es de 11 bits, la cantidad de palabras en cada página, física o lógica, es igual a $2^{11} = 2.048$, y como cada palabra es de 2 bytes resulta que el tamaño de la página será: $2.048 * 2 \text{ bytes} = 4.096 \text{ bytes} = 4 \text{ Kbytes}$.

Teniendo en cuenta el tamaño de la página podemos calcular la cantidad de frames lógicos que compone a cada proceso. Dividiendo la memoria requerida por cada uno de los procesos por el tamaño de la página, 4 Kbytes, resulta que la cantidad de frames lógicos de cada proceso será:

A = 164.352,50 redondeando queda 164.353

B = 237.810,75 redondeando queda 237.811

C = 2.048,25 redondeando queda 2.049

D = 253.392,75 redondeando queda 253.393

Para calcular la posible fragmentación interna de cada proceso calculamos la diferencia entre el valor redondeado y el valor sin redondear. Luego multiplicamos esa diferencia por el tamaño de la página lógica y obtenemos la fragmentación correspondiente. Por ejemplo, para el proceso A será:

$164.353 - 164.352,50 = 0,50 \Rightarrow$ Fragmentación de interna A = $0,50 * 4 \text{ KB} = 2,00 \text{ KB}$

Realizando los mismos cálculos para B, C y D resulta:

Fragmentación interna de B = 1,00 KB

Fragmentación interna de C = 3,00 KB

Fragmentación interna de D = 1,00 KB

Los frames físicos asignados equitativamente para cada proceso se calculan dividiendo la cantidad total de frames físicos, 2.097.152, por la cantidad de procesos, 4. El resultado es: 524.288.

Para calcular la cantidad de frames físicos asignados proporcionalmente debemos calcular qué porcentaje del total de frames tiene cada proceso. Para obtener el porcentaje mencionado dividimos los frames lógicos de un proceso por la suma de todos los frames lógicos. Luego multiplicamos ese porcentaje por el total de frames físicos, descartamos la parte fraccionaria, porque no se puede asignar una porción de un frame, y tenemos el valor buscado.

Para el proceso A será: $164.353 / 657.606 * 100 = 24,99\%$. Entonces la cantidad de frames físicos asignados proporcionalmente al proceso A es 524.133.

Repitiendo el cálculo para el resto de los procesos resulta:

Cantidad de frames físicos asignados proporcionalmente al proceso B es 758.396.

Cantidad de frames físicos asignados proporcionalmente al proceso C es 6.534

Cantidad de frames físicos asignados proporcionalmente al proceso D es 808.088

19. Considere un sistema de memoria paginada. El tamaño de la página es de 512 palabras. Cada palabra de memoria es de 2 bytes y las direcciones físicas son de 32 bits. Se pide determinar

19.1. ¿Cuántas páginas físicas se pueden direccionar?

Respuesta: Longitud del registro de direcciones físicas = 32 bits.

Si cada página física tiene 512 palabras entonces el desplazamiento ocupa 9 bits, pues $\log_2 512 = 9$.

Por lo tanto, para direccionar las páginas físicas tenemos $32 - 9 = 23$ bits y entonces resulta que la cantidad de páginas es $2^{23} = 8.388.608$.

19.2. ¿Cuál es el tamaño de la memoria principal?

Respuesta: La página física tiene 512 palabras y cada palabra es de 2 bytes entonces el tamaño de la página física es 1024 bytes = 1 KBytes.

Si la memoria tiene 8.388.608 páginas físicas entonces el tamaño de la memoria es igual a $8.388.608 * 1\text{KBytes} = 8.388.608 \text{ KBytes} = 8 \text{ GBytes}$

19.3. ¿A qué página hace referencia la dirección física hexadecimal 508F?

Respuesta: Tenemos que $508F_{16} = 20.623_{10}$, luego $20.623 / 512 = 40$ con resto 143. La dirección corresponde a la página 40 y el desplazamiento es la palabra 143.

20. Considere un sistema que trabaja con un esquema administración de memoria paginada a demanda.

20.1. ¿Cuál es la cantidad de frames de la memoria real si el registro de direcciones físicas tiene 34 bits y el tamaño del frame permite almacenar 1024 palabras de 2 bytes cada una?

Respuesta: Como 1.024 palabras requieren 10 bits porque $2^{10} = 1024 \Rightarrow$ se usan 24 bits para direccionar a todos los frames.

20.2. ¿Cuál es el tamaño de la memoria principal?

Respuesta: Como $2^{24} = 16.777.216$ son los frames que se direccionan y si cada palabra es de 2 bytes y el frame contiene 1.024 palabras entonces el tamaño del frame será de 2 KBytes.

Luego:

Tamaño de la memoria principal = $16.777.216 \text{ frames} * 2 = 33.554.432 \text{ KB} = 32.768 \text{ MB} = 32 \text{ GB}$.

21. Tenemos una computadora con una memoria virtual paginada en la que la memoria central tiene un tiempo de acceso de 10 ns. El tiempo que se tarda en recuperar una página desde memoria auxiliar a memoria principal es de 80 ns y la tasa de fallos es del 35%, ¿Cuál será el tiempo de acceso efectivo en esta computadora?

Sol.:

Es $TAE = (1-p) * TAM + p * TFP$

Reemplazando resulta:

$$TAE = 65\% * 10 \text{ ns} + 35\% * 80 \text{ ns} = 34,50 \text{ ns}$$

22. Sea una memoria virtual paginada en la que cada 2^{20} demandas de páginas se producen 2^{17} fallos. Calcular la tasa de fallos.

Sol.:

$$\text{Tasa de aciertos} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de Aciertos}}{\text{N}^\circ \text{ de Demandas}} * 100\%$$

$$\text{Tasa de aciertos} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de Demandas} - \text{N}^\circ \text{ de Fallos}}{\text{N}^\circ \text{ de Demandas}} * 100\%$$

$$\text{Tasa de aciertos} = \frac{2^{20} - 2^{17}}{2^{20}} * 100\%$$

$$\text{Tasa de aciertos} = 87,50 \%$$

$$\text{Tasa de Fallos} = 100 \% - \text{Tasa de aciertos} = 10,50\%$$

23. Supongamos que en el sistema de memoria del ejercicio 40 se desean ejecutar los procesos: P, Q y S con los siguientes requerimientos de memoria principal: 220.000 Kpalabras, 125.000 Kpalabras y 300.000 Kpalabras respectivamente. Se pide determinar
- 23.1. La cantidad de frames que necesita cada proceso.

Respuesta:

Proceso P:

$$\text{Cantidad de frames} = 220.000 \text{ Kpalabras} / 1 \text{ Kpalabra} = 220.000 \text{ Frames}$$

Proceso Q:

$$\text{Cantidad de frames} = 150.000 \text{ Kpalabras} / 1 \text{ Kpalabra} = 125.000 \text{ Frames}$$

Proceso S:

$$\text{Cantidad de frames} = 300.000 \text{ Kpalabras} / 1 \text{ Kpalabra} = 300.000 \text{ Frames}$$

- 23.2. La cantidad de bits que debe tener la dirección lógica para la página y para el desplazamiento para cada uno de los tres procesos.

Respuesta:

Proceso P:

$$\text{Requiere 18 bits para direccionar las páginas pues } 2^{18} = 262.144$$

$$\text{Y requiere 10 bits para el desplazamiento porque } 2^{10} = 1024$$

Proceso Q:

$$\text{Requiere 17 bits para direccionar las páginas pues } 2^{17} = 131.072$$

$$\text{Y requiere 10 bits para el desplazamiento porque } 2^{10} = 1024$$

Proceso S:

$$\text{Requiere 19 bits para direccionar las páginas pues } 2^{19} = 524.288$$

$$\text{Y requiere 10 bits para el desplazamiento porque } 2^{10} = 1024$$

24. Dado un sistema de paginación por demanda que posee un espacio virtual donde cada una de las páginas lógicas desplaza 262.144 palabras de 128 bits. El sistema de memoria cuenta con una memoria física de 64 GBytes y un MMU con TLB. En esta memoria debe residir el proceso A con un tamaño de 32.765 MBytes. Se pide determinar:

24.1. ¿Cuántos bits tendrá cada línea de su tabla de páginas formada por un número de página lógica y un número de marco de página?

Sol.:

Primero calculemos el tamaño de la página lógica. Como cada palabra tiene 16 bytes (128 bits) y cada página lógica tiene 262.144 palabras, resulta que la página lógica tiene un tamaño de $262.144 \times 16 \text{ bytes} = 4.194.304 \text{ bytes} = 4 \text{ MBytes}$.

Calculemos la cantidad de páginas lógicas de A dividiendo el tamaño del proceso por el tamaño de la página lógica, es decir, $32.765 \text{ MBytes} / 4 \text{ MBytes} = 8191,25$. Redondeando este valor tenemos la cantidad de páginas lógicas de A: 8192. Esta cantidad también define la cantidad de bits necesarios para identificar a cada una de las páginas: $\ln_2 8192 = 13 \text{ bits}$.

Como cada línea de la tabla está formada por los bits que identifican a la página lógica más los bits que identifican a la página física, necesitamos conocer la cantidad de páginas físicas de la memoria central. Para obtenerla debemos dividir el tamaño, en MBytes, de la memoria central por el tamaño del frame, es decir $65.536 / 4$. Nos da 16.384 frames. Para poder identificarlos necesitamos: $\ln_2 16.384 = 14 \text{ bits}$.

Luego cada línea de la tabla tiene: $14 + 13 = 27 \text{ bits}$.

24.2. ¿Cuántos KBytes ocupará en la memoria central esa tabla?

Sol.:

Como la tabla tiene tantas líneas como páginas lógicas tiene el proceso, entonces para calcular su tamaño debemos multiplicar estos dos valores, es decir, 8192×27 . Esto da 221.184 bits, en Kbytes resulta que esta tabla ocupa 27 Kbytes.